UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

W132100010 – MATEMATIKA TEKNIK

PD Orde N Metode Koefisien Tak Tentu dan Variasi Parameter

Abstrak

Memahami konsep dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial linier orde n

Sub-CPMK

Sub-CPMK 2.4
Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan persoalan persamaan diferensial orde n metode koefisien tak tentu dan variasi parameter

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Disusun Oleh
Teknik	*Teknik Mesin*	08	*Wiwit Suprihatiningsih,M.Si*

PD Orde N Metode Koefisien Tak Tentu

2.6. Metode Koefisien Tak Tentu

Secara umum persamaan diferensial linier orde tinggi non homogen dengan koefisien konstan diberikan oleh :

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \ldots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = r(x)$$

Penyelesaian umum dari persamaan diferensial diatas adalah :

$$y = y_h + y_p$$

dimana,

$y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \ldots + c_n y_n$, adalah penyelesaian persamaan homogen, dan,

y_p penyelesaian khusus yang berkaitan dengan fungsi $r(x)$.

Metode-metode yang dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian khusus y_p, antara lain adalah metode koefisien tak tentu, dan metode variasi parameter. Metode koefisien tak tentu untuk menentukan y_p bagi persamaan diferensial diatas, didasarkan pada asumsi bahwa y_p serupa dengan fungsi yang serupa dengan $r(x)$. Fungsi-fungsi itu merupakan kombinasi dari :

a). x^n, dimana n bilangan bulat positip, atau.

b). e^{ax}, dimana a konstanta tak nol.

c). cos bx atau sin bx, dimana b konstanta tak nol.

Berdasarkan kombinasi fungsi-fungsi tersebut, bentuk fungsi-fungsi $r(x)$ dan y_p yang digunakan tercantum pada tabel berikut adalah aturan menentukan y_p dengan metode koefisien tak tentu.

Aturan Menentukan y_p

1). *Aturan Dasar*. Bilamana $r(x)$ pada kolom pertama bukan merupakan penyelesaian umum dari y_h, pilihlah y_p yang sesuai pada kolom kedua, dan koefisien-koefisien tak tentunya diperoleh dengan mensubstitusikan y_p dan turunan-turunannya kedalam persamaan diferensial semula.

2). *Aturan Kedua*. Bilamana y_p yang terpilih pada langkah pertama - aturan dasar, merupakan penyelesaian umum dari y_h kalikanlah y_p yang semula terpilih dengan x (atau x^2) dan konstanta koefisien taktentunya diperoleh dengan cara seperti pada langkah pertama.

3). *Aturan Ketiga*. Bilamana $r(x)$ merupakan penjumlahan dari beberapa fungsi pada kolom pertama, pilihlah y_p yang merupakan penjumlahan fungsi-fungsi yang sesuai pada kolom kedua pada tabel dan konstanta koefisien taktentunya diperoleh dengan cara seperti pada langkah pertama.

Tabel Pilihan Untuk y_p

Bentuk $r(x)$	Pilihan y_p
$k\,x^n$	$K_n x^n + K_{n-1} x^{n-1} + \ldots + K_1 x + K_0$
$k\,e^{ax}$	Ke^{ax}
$k \cos bx$	$A \cos bx + B \sin bx$
$k \sin bx$	$A \cos bx + B \sin bx$
$k\,x^n e^{ax}$	$(K_n x^n + K_{n-1}\,x^{n-1} + \ldots + K_1\,x + K_0\,)e^{ax}$
$k\,x \cos bx$	$(A_1 \cos bx + B_1 \sin bx) + (A_1\,x \cos bx + B_1\,x \sin bx)$
$k\,x \sin bx$	$(A_1 \cos bx + B_1 \sin bx) + (A_2\,x \cos bx + B_2\,x \sin bx)$
$k\,e^{ax} \sin bx$	$(A \cos bx + B \sin bx)e^{ax}$
$k\,e^{ax} \sin bx$	$(A \cos bx + B \sin bx)e^{ax}$

Berdasarkan aturan dasar diatas, langkah-langkah menentukan y_p dengan metode koefisien tak tentu adalah sebagai berikut :

1). *Langkah pertama*. Tentukanlah penyelesaian umum persamaan diferensial homogen.

2). *Langkah kedua*. Selidilikah apakah $r(x)$ merupakan penyelesaian dari y_h, jika tidak gunakan aturan pertama, dan jika $r(x)$ merupakan penyelesaian umum bagi y_h, gunakan aturan kedua.

3). *Langkah ketiga*. Tentukanlah konstanta-konstanta dari y_p, yang memenuhi kondisi-kondisi tersebut.

Contoh 6.1.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial,

$$y'' + 4y = 12x^3 + 16x^2 - 6x$$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan y_h. Dari persamaan diferensial diatas diperoleh persamaan homogennya yaitu :

$$y'' + 4y = 0,$$

dimana persamaan karakteristik adalah, $\lambda^2 + 4 = 0$, sehingga akar-akarnya adalah,

$$\lambda_{12} = \pm 2i.$$

Oleh karena itu penyelesaian umum persamaan diferensial homogennya diberikan oleh :

$$y_h = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$$

Langkah kedua, menentukan y_p. Dari persamaan diferensial yang diberikan, dihasilkan :

$$r(x) = 12x^3 + 16x^2 - 12x$$

dimana $r(x)$ diatas bukan merupakan penyelesaian dari y_h. Sehingga menurut aturan pertama ambil penyelesaian khususnya adalah :

$$y_p = k_3 x^3 + k_2 x^2 + k_1 x + k_0$$

Dengan mendeferensialkan y_p diatas dua kali terhadap x, dihasilkan :

$$y_p'' = 6k_3 x + 2k_2$$

Selanjutnya substitusikan, y_p dan y_p'' pada persamaan diferensial semula, maka dihasilkan :

$$6k_3 x + 2k_2 + 4(k_3 x^3 + k_2 x^2 + k_1 x + k_0) = 12x^3 + 16x^2 - 12x$$

$$4k_3 x^3 + 4k_2 x^2 + (6k_3 + 4k_1)x + (2k_2 + 4k_0) = 12x^3 + 16x^2 - 12x$$

Dari persamaan ini dihasilkan kesamaan koefisien sebagai berikut :

Fungsi	Kesamaan koefisien
x^3	$4k_3 = 12$
x^2	$4k_2 = 16$
x	$6k_3 + 4k_1 = -6$
1	$2k_2 + 4k_0 = 0$

Dengan menyelesaian kesamaan koefisien secara siumltan dihasilkan, $k_3 = 3$, $k_2 = 4$, $k_1 = -6$, dan $k_0 = -2$. Sehingga penyelesaian khusus y_p diberikan oleh,

$$y_p = 3x^3 + 4x^2 - 6x - 2$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial adalah,

$$y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x + 3x^3 + 4x^2 - 6x - 2$$

Contoh 6.2.

Carilah penyelesaian persamaan diferensial non homogen berikut ini,

$$y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 12x^3 - 2x - 8$$

Penyelesaian :

Langkah pertama, menentukan y_h. Dari persamaan diatas, persamaan diferensial homoge dari adalah :

$$y''' - 2y'' - 5y' + 6y = 0$$

Persamaan karakteristik persamaan homogennya adalah,

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

Selanjutnya faktorkanlah polinomial diatas, yaitu :

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - \lambda - 6)$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 2)$$

Dari faktorisasi akar-akarnya diberikan oleh :

$$\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3, \text{ dan } \lambda_3 = -2.$$

Jadi, penyelesaian umum persamaan diferensial homogennya diberikan oleh :

$$y_h = c_1 e^{x} + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-2x}$$

Langkah kedua, menentukan y_p. Dari persamaan diferensial semua dihasilkan :

$$r(x) = 12x^3 - 2x - 8$$

dimana $r(x)$ diatas bukan merupakan penyelesaian dari y_h. Menurut aturan pertama, ambil :

$$y_p = k_3 x^3 + k_2 x^2 + k_1 x + k_0$$

Untuk menentukan konstantanya turunkanlah y_p tiga kali terhadap x, sehingga dihasilkan :

$$y_p' = 3k_3 x^2 + 2k_2 x + k_1$$

$$y_p'' = 6k_3 x + 2k_2$$

$$y_p''' = 6k_3$$

Substitusikan, y_p, y_p', y_p'', dan y_p''' pada persamaan diferensial semula, maka dihasilkan :

$$6k_3 - 2(6\,k_3\,x + 2\,k_2) - 5(3k_3\,x^2 + 2\,k_2\,x + k_1) + 6(k_3\,x^3 + k_2\,x^2 + k_1\,x + k_0) = 12x^3 - 2x - 8$$

$$6k_3\,x^3 + (-15k_3 + 6k_2)x^2 + (-12k_3 - 10k_2 + 6k_1)x + (6k_3 - 4k_2 - 5k_1 + 6k_0) = 12x^3 - 2x - 8$$

Dari persamaan diatas dihasilkan kesamaan koefisien sebagai berikut :

Fungsi	Kesamaan koefisien
x^3	$6k_3 = 12$
x^2	$-15k_3 + 6k_2 = 0$
x	$-12k_3 - 10k_2 + 6k_1 = -2$
1	$6k_3 - 4k_2 - 5k_1 + 6k_0 = -8$

Dengan menyelesaikan kesamaan koefisien diatas dihasilkan,

$$k_3 = 2,\ k_2 = 5,\ k_1 = 12,\ k_0 = 10.$$

Sehingga penyelesaian khusus y_p diberikan oleh,

$$y_p = 2x^3 + 5x^2 + 12x + 10$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial adalah,

$$y = c_1\,e^{x} + c_2\,e^{2x} + c_3\,e^{-2x} + 2x^3 + 5x^2 + 12x + 10$$

Contoh 6.3.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$y'' - 4y' + 5y = 65\cos 2x + 20x^2 + 3x$$

Penyelesaian :

Langkah pertama menentukan y_h. Dari persamaan diferensial diatas persamaan homogennya adalah :

$$y'' - 4y' + 5y = 0$$

dimana persamaan karakteristiknya adalah,

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0,$$

dengan akar-akarnya adalah,

$$\lambda_{12} = 2 \pm i.$$

Oleh karena itu, penyelesaian umum persamaan diferensial homogennya diberikan oleh :

$$y_h = (c_1 \cos x + c_2 \sin x)e^{2x}$$

Langkah kedua, menentukan y_p. Dari persamaan diferensial semula dihasilkan :

$$r(x) = 65 \cos 2x + 20x^2 + 3x$$

dimana $r(x)$ fungsi-fungsinya bukan merupakan penyelesaian dari y_h, dan $r(x)$ merupakan penjumlahan dari fungsi cosinus dan polinomial. Oleh karena itu menurut aturan ketiga, ambil :

$$y_p = A \cos 2x + B \sin 2x + k_2 x^2 + k_1 x + k_0$$

Untuk menentukan konstanta-konstantanya, turunkanlah y_p dua kali terhadap x, dihasilkan :

$$y_p' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x + 2k_2 x + k_1$$

$$y_p'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x + 2k_2$$

Dengan mensubtitusikan, y_p, y_p', dan y_p'' pada persamaan diferensial semula dihasilkan,

$$y_p'' - 4y_p' + 5y_p = 65 \cos 2x + 20x^2 + 3x$$

$$(-4A \cos 2x - 4B \sin 2x + 2k_2) - 4(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x + 2k_2 x + k_1)$$

$$+ 5(A \cos 2x + B \sin 2x + k_2 x^2 + k_1 x + k_0) = 65 \cos 2x + 20x^2 + 3x$$

$$(A - 8B)\cos 2x + (8A + B)\sin 2x + 5k_2 x^2 + (-8k_2 + 5k_1)x$$

$$+ (2k_2 - 4k_1 x + 5k_0) = 65\cos 2x + 20x^2 + 3x$$

Dari persamaan ini dihasilkan kesamaan koefisien fungsi-fungsi berikut ini yaitu :

Fungsi	Kesamaan koefisien
$\cos 2x$	$A - 8B = 65$
$\sin 2x$	$8A + B = 0$
x^2	$5k_2 = 20$
x	$-8k_2 + 5k_1 = 3$
1	$2k_2 - 4k_1 + 5k_0 = 0$

Dengan menyelesaikan kesamaan koefisien diatas dihasilkan,

$$A = 1, B = -8, \ k_2 = 4, \ k_1 = 7, \text{ dan } k_0 = 4$$

Sehingga bentuk penyelesaian khususnya diberikan oleh,

$$y_p = \cos 2x - \sin 2x + 4x^2 + 7x + 4$$

Jadi penyelesaian persamaan diferensial non homogen yang diberiken adalah :

$$y = (c_1 \cos x + c_2 \sin x)e^{2x} + \cos 2x - \sin 2x + 4x^2 + 7x + 4$$

PD Metode Variasi Parameter

2.7. Metode Variasi Parameter

Metode variasi parameter, merupakan salah satu metode sederhana dan penting peranannya dalam aplikasinya dalam bidang ilmu fisika, teknik dan rekayasa. Secara khusus metode ini biasanya digunakan untuk menentukan penyelesaian khusus, y_p yang tidak dapat diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu. Metode ini secara umum dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian khusus, y_p dari persamaan diferensial linier orde tinggi non homogen, baik dengan koefisien variabel maupun konstanta. Untuk memudahkan pembahan pertama ditinjau persamaan diferensial linier non homogen orde dua.

Persamaan diferensial linier orde dua non homogen, secara umum diberikan oleh :

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = r(x)$$

dimana a_2, a_1, a_0 dan r adalah fungsi-fungsi dari x. Penyelesaian umum persamaan diferensial, diberikan oleh :

$$y = y_h + y_p$$

dimana, $y_h = c_1y_1 + c_2y_2$., dan y_p adalah penyelesaian khusus yang berkaitan dengan syarat $r(x)$. Dengan metode variasi parameter, penyelesaian khusus y_p yang berkaitan dengan fungsi $r(x)$ diturunkan dari penyelesaian homogen, $y_h = c_1y_1 + c_2y_2$, dengan asumsi konstanta-kontanta c_1 dan c_2 adalah fungsi-fungsi dari x. Oleh karena itu, penyelesaian khusus y_p, diberikan oleh,

$$y_p = y_1u_1 + y_2u_2,$$

dimana, u_1 dan u_2 fungsi dari x, dan y_1 dan y_2 adalah fungsi-fungsi penyelesaian homogen. Fungsi u_1 dan u_2 persamaan y_p diperoleh dari,

$$y_1u_1' + y_2u_2' = 0$$

$$y_1'u_1' + y_2'u_2' = r/a$$

atau, dalam bentuk matrik diberikan oleh,

$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{r(x)}{a_2(x)} \end{bmatrix}$$

Dengan menggunakan metode Crammer dihasilkan :

$$u_1' = \frac{W_1}{W} \text{ dan } u_2' = \frac{W_2}{W}$$

dimana,

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1\, y_2' - y_2\, y_1'$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ \dfrac{r(x)}{a_2(x)} & y_2' \end{vmatrix} = -\frac{y_2 r(x)}{a_2(x)}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & \dfrac{r(x)}{a_2(x)} \end{vmatrix} = \frac{y_1 r(x)}{a_2(x)}$$

Dengan demikian, fungsi u_1 dan u_2 persamaan diberikan oleh,

$$u_1 = \int \frac{W_1}{W} dx \quad \text{dan } u_2 = \int \frac{W_2}{W} dx$$

Secara umum metode variasi parameter diatas dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian khusus, y_p persamaan diferensial linier non homogen orde tinggi yang diberikan oleh :

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x)y' + a_0(x)y = r(x)$$

dengan $a_n(x) \neq 0$, dan $y^{(n)}$, $y^{(n-1)}$, … , y'', dan y'adalah linier berpangkat satu. Andaikan y_1, y_2,…, y_n merupakan basis-basis penyelesaian persamaan diferensial homogennya, penyelesaian umum persamaan diferensial non homogen, diberikan oleh :

$$y = y_h + y_p$$

dimana,

$$y_h = c_1y_1 + c_2y_2 + c_3y_3 + \ldots + c_ny_n$$

adalah penyelesaian umum persamaan homogen, dan y_p, penyelesaian khusus yang berkaitan dengan $r(x)$. Menurut metode variasi parameter penyelesaian khusus, y_p, diberikan oleh :

$$y_p = y_1\, u_1 + y_2\, u_2 + y_3\, u_3 + \ldots + y_{n-1}\, u_{n-1} + y_n\, u_n$$

dimana, y_1, y_2, y_3,…, dan y_n merupakan basis-basis penyelesaian persamaan homogen, dan u_1, u_2,…, dan u_n adalah fungsi-fungsi dari x, dimana fungsi-fungsi u_1, u_2,…, dan u_n diperoleh dari,

$$y_1 u_1' + y_2 u_2' + y_3 u_3' + \ldots + y_n u_n' = 0$$

$$y_1' u_1' + y_2' u_2' + y_3' u_3' + \ldots + y_n' u_n' = 0$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$y_1^{(n-1)} u_1' + y_2^{(n-1)} u_2' + y_3^{(n-1)} u_3' + \ldots + y_n^{(n-1)} u_n' = \frac{r(x)}{a_n(x)}$$

Bila dinyatakan dalam bentuk perkalian matrik diberikan oleh,

$$\begin{bmatrix} y_1' & y_2' & y_3' & \cdots & y_n' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' & \cdots & y_n'' \\ y_1 & y_2 & y_3 & \cdots & y_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & y_3^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \\ u_3' \\ \cdots \\ u_n' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \cdots \\ r(x)/a_n(x) \end{bmatrix}$$

Dari sistem persamaan linier diatas dengan metode Crammer dihasilkan :

$$u_1' = \frac{W_1}{W} \text{ dan } u_1 = \int \frac{W_1}{W} dx$$

$$u_2' = \frac{W_2}{W} \text{ dan } u_2 = \int \frac{W_2}{W} dx$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$u_n' = \frac{W_n}{W} \text{ dan } u_n = \int \frac{W_n}{W} dx$$

dimana, W merupakan determinan matrik orde n, pada persamaan yang disebut Wronski, dan Wi, $i = 1, 2, 3, \ldots, n$ adalah determinan matrik berordo n yang diperoleh dari W dengan mengganti kolom-i dengan koefisien pada kolom terakhir.

Contoh 7.1.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$y'' + 4y = x \sin 2x$$

Penyelesian :

Langkah pertama menentukan y_h. Persamaan diferensial homogen dari persamaan diferensial diatas adalah :

$$y'' + 4y = 0,$$

dimana persamaan karakteristiknya adalah : $\lambda^2 + 4 = 0$, dan akar-akar persamaan karakteristik adalah $\lambda_{12} = \pm 2i$. Sehingga penyelesaian persamaan diferensial homogennya adalah :

$$y_h = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$$

Langkah kedua, menentukan y_p. Dari persamaan diferensial semula diperoleh :

$$r(x) = x \sin 2x, \text{ dan } a = 1.$$

Dengan menggunakan metode variasi parameter penyelesaian khusus y_p, diberikan oleh,

$$y_p = \cos 2x\, u_1 + \sin 2x\, u_2,$$

Ambil, $y_1 = \cos 2x$ dan $y_2 = \sin 2x$. Jika y_1 dan y_2 didiferensialkan terhadap x diperoleh,

$$y_1' = -2 \sin 2x$$

$$y_2' = 2 \cos 2x$$

Selanjutnya fungsi u_1 dan u_2, diperoleh dari :

$$\begin{bmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -2\sin 2x & 2\cos 2x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ x \sin 2x \end{bmatrix}$$

Mengingat,

$$W = \begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -2\sin 2x & 2\cos 2x \end{vmatrix} = 2$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin 2x \\ x\sin 2x & 2\cos 2x \end{vmatrix} = -x \sin^2 2x$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} \cos 2x & 0 \\ -2\sin 2x & x\sin 2x \end{vmatrix} = x \sin 2x \cos 2x$$

Dengan demikian menurut metode Crammer diperoleh :

$$u_1' = \frac{-x\sin^2 2x}{2} = -\frac{1}{2} x \sin^2 2x$$

$$u_2' = \frac{x \sin 2x \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} x \sin 2x \cos 2x = \frac{1}{4} x \sin 4x$$

Sehingga fungsi u_1 dan u_2, diberikan oleh :

$$u_1 = -\frac{1}{2}\int x \sin^2 2x\, dx = -\frac{1}{4}\int (x - x\cos 4x)dx$$

$$= -\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x\sin 4x - \frac{1}{16}\cos 4x\right)$$

$$= -\frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{8}x\sin 2x\cos 2x + \frac{1}{64} - \frac{1}{32}\sin^2 2x$$

$$u_2' = \frac{1}{4}\int x\sin 4x\,dx = \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{4}x\cos 4x + \frac{1}{16}\sin 4x\right)$$

$$= -\frac{1}{16}x - \frac{1}{8}x\cos^2 2x + \frac{1}{64} + \frac{1}{32}\cos^2 2x$$

Dengan demikian penyelesian khusus y_p, diberikan oleh,

$$y_p = (-\frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{8}x\sin 2x\cos 2x + \frac{1}{64} - \frac{1}{32}\sin^2 2x)\cos 2x$$

$$+ (\frac{1}{16}x - \frac{1}{8}x\cos^2 2x + \frac{1}{64} + \frac{1}{32}\cos^2 2x)\sin 2x$$

$$= -\frac{1}{8}x^2\cos 2x + \frac{1}{16}x\sin 2x + \frac{1}{64}\cos 2x + \frac{1}{64}\sin 2x$$

Jadi penyelesian umum persamaan diferensial semula adalah :

$$y = c_1\cos 2x + c_2\sin 2x - \frac{1}{8}x^2\cos 2x + \frac{1}{16}x\sin 2x$$

Contoh 7.2.

Carilah penyelesaian umum persamaan diferensial,

$$y'' - 2y' + y = (x^2 + x)e^x$$

Penyelesaian :

Langkah pertama menentukan y_h. Persamaan diferensial homogen dari persamaan diferensial diatas adalah :

$$y'' - 2y' + y = 0,$$

dimana persamaan karakteristiknya adalah $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0$, dan akar-akarnya adalah, $\lambda_{12} = 1$. Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial homogennya adalah :

$$y_h = c_1e^x + c_2x\,e^x$$

Langkah kedua, menentukan y_p. Dari persamaan diferensial semula diperoleh :

$$r(x) = (x^2 + x)e^x, \text{ dan } a = 1.$$

Dengan menggunakan metode variasi parameter penyelesaian khusus y_p, diberikan oleh,

$$y_p = e^x u_1 + xe^x u_2,$$

Ambil $y_1 = e^x$ dan, $y_2 = x\,e^x$. Jika y_1 dan y_2 didiferensialkan terhadap x diperoleh,

$$y_1' = e^x$$

$$y_2' = (1 + x)e^x$$

Selanjutnya fungsi-fungsi u_1 dan u_2 diperoleh dari :

$$\begin{bmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & (1+x)e^x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ (x^2+x)e^x \end{bmatrix}$$

Mengingat,

$$W = \begin{vmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & (1+x)e^x \end{vmatrix} = e^{2x}$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & xe^x \\ (x^2+x)e^x & (1+x)e^x \end{vmatrix} = -(x^3+x^2)e^{2x}$$

$$W_2 = \begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & (x^2+x)e^x \end{vmatrix} = (x^3+x^2)e^{2x}$$

Selanjutnya dengan metode Crammer dihasilkan,

$$u_1' = \frac{-(x^3+x^2)e^{2x}}{e^{2x}} = -(x^3+x^2)$$

$$u_2' = \frac{(x^3+x^2)e^{2x}}{e^{2x}} = (x^3+x^2)$$

Dengan demikian fungsi u_1 dan u_2, diberikan oleh :

$$u_1 = -\int (x^3+x^2)\,dx = -(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3)$$

$$u_2 = \int (x^3+x^2)\,dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3$$

Sehingga penyelesaian khusus y_p, diberikan oleh :

$$y_p = -(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3)\,e^x + (\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3)\,x\,e^x$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{3}x^3\right)e^x$$

Jadi penyelesaian umum persamaan diferensial semula diberikan oleh,

$$y = c_1e^x + c_2\,x\,e^x + \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{3}x^3\right)e^x$$

Daftar Pustaka

[1] Sucipto,Erwin. *Engineering Mathematics – 3th Edition*, Erlangga, 1994.

[2] Markoni. *Pengantar Dasar Matematika Rekayasa*.-1st Edition,Graha Ilmu, 2014